

① Processos Estocásticos (Dia 09/09/2026)

Cadeias de Markov em tempo contínuo e espaço discreto

- $X = (X_t)_{t \geq 0}$, X_t em S ,

- S discreto

Def: Propriedade de Markov: $\forall t_1 \leq \dots \leq t_n$, $\forall i_1, \dots, i_n \in S$,

$$\mathbb{P}(X(t_n) = i_n \mid X(t_1) = i_1, \dots, X(t_{n-1}) = i_{n-1}) = \mathbb{P}(X(t_n) = i_n \mid X(t_{n-1}) = i_{n-1})$$

Obs: Seja $\mathcal{F}_s = \sigma(X(u) : u \leq s)$. Prop de Markov é equivalente a:

$$\mathbb{P}(X(t) = j \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{P}(X(t) = j \mid X(s)) \quad \forall j \in S, \forall s \leq t.$$

Def: Homogêneo no tempo: $\forall i, j \in S$, $\forall s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X(s+t) = j \mid X(s) = i) = \mathbb{P}(X(t) = j \mid X(0) = i)$$

• Suponha $(X(t))_{t \geq 0}$ cadeia de Markov homogênea no tempo, tomando valores em espaço contável S . Defina

- $P_{ij}(t) = \mathbb{P}(X(t) = j \mid X(0) = i)$

- $P_t = (P_{ij}(t))_{i,j \in S}$

② Exemplo

- $S = \{0, 1\}$ • $\lambda, \mu > 0$

- $Y_0 = 0$

- $Y_k = 1 - Y_{k-1} \quad \forall k \geq 1$

- $H_k | Y_k = 0 \sim \text{Exp}(\lambda)$

- $H_k | Y_k = 1 \sim \text{Exp}(\mu)$

- $T_n = \sum_{k=1}^n H_k \quad \forall n \geq 0$

- $T_0 = 0$

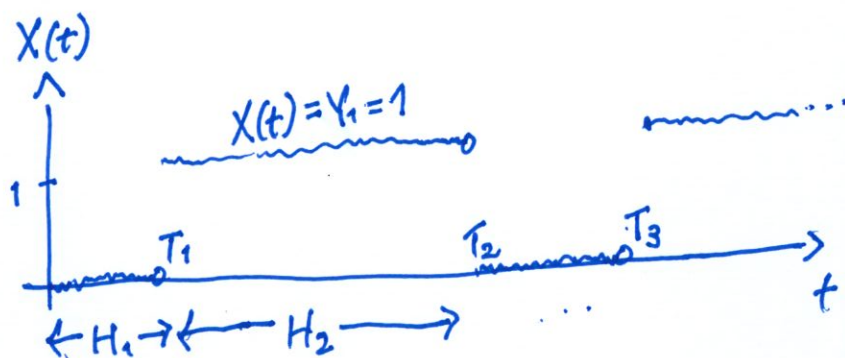
- $X(t) = Y_n \quad \forall T_n \leq t < T_{n+1}$

• $(X(t))_{t \geq 0}$ é Cadeia de Markov.

- $P_{00}(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \mathbb{P}(T_{2m} \leq t < T_{2m+1} | X(0) = 0)$

$P_{ij}(t) = \dots$

- $P_t = \frac{1}{\lambda + \mu} \begin{pmatrix} \mu + \lambda e^{-(\lambda + \mu)t} & \lambda(1 - e^{-(\lambda + \mu)t}) \\ \mu(1 - e^{-(\lambda + \mu)t}) & \lambda + \mu e^{-(\lambda + \mu)t} \end{pmatrix}$



③

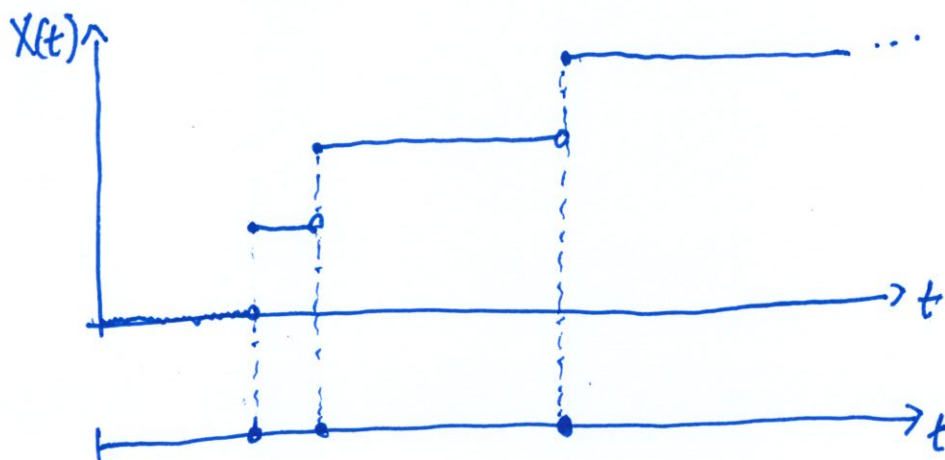
Exemplo: Processo de Poisson

- $\lambda > 0$

- ~~$\tau_1, \dots, \tau_K$~~ $\tau_1, \tau_2, \dots$ iid $\text{Exp}(\lambda)$

- $T_0 = 0$, $T_K = \sum_{j=1}^K \tau_j$, $\forall K \geq 1$

- $X(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{T_k \leq t\}}$ • $(X(t))_{t \geq 0}$ é processo de Poisson com taxa λ



Teo: • $(X(t))_{t \geq 0}$ é Cadeia de Markov.

(i) $X(0) = 0$

(ii) Incrementos independentes: $\forall 0 \leq t_0 < \dots < t_m$,

$(X(t_j) - X(t_{j-1}))_{j=1}^m$ são independentes.

(iii) $X(t) - X(s) \sim \text{Poisson}(\lambda(t-s))$, $\forall 0 \leq s < t$.

• Além disso, se $(Y(t))_{t \geq 0}$ satisfaz (i)-(iii) e é cadlag, então

$(Y(t))_{t \geq 0}$ é processo de Poisson.

prova:

④ Semigrupo de transição ~~de~~ e geradores

- Semigrupo de transição: $\{P_t : t \geq 0\}$
de $(X(t))_{t \geq 0}$

Teo: $\{P_t : t \geq 0\}$ é um semigrupo estocástico; isto é:

(i) $P_0 = I$

(ii) P_t é estocástica: $P_{ij}(t) \geq 0$ e $P_t \mathbf{1} = \mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$.

(iii) (Equações de Chapman-Kolmogorov) $P_{s+t} = P_s P_t$, $\forall s, t \geq 0$.

Prova: (2) ✓

(b) $(P_t \mathbf{1})_i = \sum_{j \in S} P_{ij}(t) = \mathbb{P}\left(\bigcup \{X(t) = j\} \mid X(0) = i\right) = 1$

(c) $P_{ij}(s+t) = \mathbb{P}(X(s+t) = j \mid X(0) = i)$

$$= \sum_{k \in S} \mathbb{P}(X(s+t) = j \mid X(s) = k, X(0) = i) \mathbb{P}(X(s) = k \mid X(0) = i)$$

$$= \sum_{k \in S} P_{ik}(s) P_{kj}(t)$$

$$\Rightarrow P_{s+t} = P_s P_t.$$

Def: $\{P_t : t \geq 0\}$ é padrão se $P_t \rightarrow I$ quando $t \downarrow 0$.

Exercício: Encontrar $\{P_t : t \geq 0\}$ que não é padrão

⑤ Def: Se existir $G := \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} (P_h - I)$, então G é o gerador do semigrupo / da cadeia

Teo: Suponha S finito. Se $\{P_t: t \geq 0\}$ é padrão, então o gerador G existe e $P_t = e^{tG}$.

prova: Dado $\delta > 0$, $C_\delta := \int_0^\delta P_t dt$.

$(P_t)_{t \geq 0}$ padrão $\Rightarrow \frac{1}{\delta} C_\delta \rightarrow I$ quando $\delta \downarrow 0$.

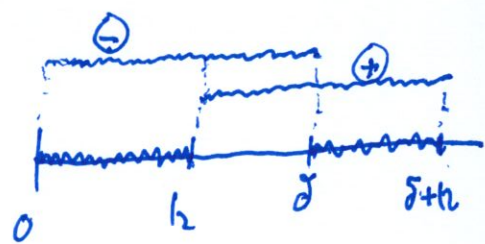
~~C_δ é invertível~~ $\Rightarrow \exists \delta_0 > 0: \forall \delta \leq \delta_0, C_\delta$ é inversível.

• Seja $0 < h < \delta$

• $(P_h - I)C_\delta = (P_h - I) \int_0^\delta P_s ds$

$$= \int_0^\delta (P_h - I) P_s ds = \int_0^\delta P_{h+s} - P_s ds$$

$$= \int_h^{\delta+h} P_s ds - \int_0^\delta P_s ds = \int_\delta^{\delta+h} P_s ds - \int_0^h P_s ds$$



$$\frac{P_h - I}{h} = \left(\frac{1}{h} \int_\delta^{\delta+h} P_s ds - \frac{1}{h} \int_0^h P_s ds \right) C_\delta^{-1} \quad (*)$$

Note que $\forall t, P_{t+h} \rightarrow P_t$ quando $h \downarrow 0$.

de fato, $P_{t+h} - P_t = P_t (P_h - I) \rightarrow 0$ quando $h \downarrow 0$.

⑥ Logo

$$(*) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{t+h} - P_t}{h} = (P_S - I) C_S^{-1} =: G$$

• Gerador existe.

$$\bullet \text{ Se } t > 0, \quad \frac{P_t - P_{t-h}}{h} = P_{t-h} \left(\frac{P_h - I}{h} \right) \quad \cancel{\text{#}} \quad \cancel{\text{#}}$$

$$= P_t \left(\frac{P_h - I}{h} \right) + \underbrace{(P_{t-h} - P_t)}_{\rightarrow 0} \left(\frac{P_h - I}{h} \right)$$

$$\rightarrow P_t G$$

$$\text{de fato, } \|P_{t-h} - P_t\|_{1 \rightarrow 1} = \|P_{t-h}(P_h - I)\|_{1 \rightarrow 1} \leq \|P_{t-h}\|_{1 \rightarrow 1} \cdot \|P_h - I\|_{1 \rightarrow 1}$$

$$\leq \|P_h - I\|_{1 \rightarrow 1} \rightarrow 0, \text{ onde } \|A\|_{1 \rightarrow 1} = \sup_{\|v\|_1 \leq 1} \frac{\|Av\|_1}{\|v\|_1}$$

$$\bullet P_t \text{ comuta com } \left(\frac{P_h - I}{h} \right) \Rightarrow P_t \text{ comuta com } G.$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} P_t = G P_t, \quad P_0 = I$$

$$\Rightarrow (\text{corolário da última aula}) \quad P_t = e^{tG} \quad \forall t \geq 0. \quad \blacksquare$$

⑦ Lem S finito. Semigrupo estocástico $\{P_t: t \geq 0\}$.

Cadeia de Markov

$\exists (X(t))_{t \geq 0}$ ~~tal que~~ càdlàg tal que $\{P_t: t \geq 0\}$ é semigrupo de transição de $(X(t))_{t \geq 0}$.

prova: Seja G o gerador. $P_t = e^{tG}$. Se $i \neq j$,

$$g_{ij} = \lim_{h \downarrow 0} \frac{P_{ij}(h)}{h} \geq 0$$

$$\bullet \quad G\mathbf{1} = \lim_{h \downarrow 0} \frac{P_h \mathbf{1} - \mathbf{1}}{h} = 0$$

$$\Rightarrow q_i := -g_{ii} = \sum_{\substack{j \in S \\ j \neq i}} g_{ij} \geq 0$$

• Escolha $\lambda > \max_{i \in S} q_i$. Seja $R = I + \frac{1}{\lambda} G$.

$$\Rightarrow R_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \quad \bullet \quad R\mathbf{1} = I\mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} G\mathbf{1} = I\mathbf{1} = \mathbf{1}.$$

$\Rightarrow R$ estocástica.

• Seja $(Y_n)_{n \geq 0} \sim \text{Markov}(\lambda, R)$ (tempo discreto)

• Seja $(N(t))_{t \geq 0}$ processo de Poisson com taxa λ .

• Defina $X(t) := Y_{N(t)}$, $\forall t \geq 0$.